第3回　前回のコメントへのフィードバック

第2回　小テスト

第3回　重積分の定義

到達目標：長方形を $N \times M$ 個に分けて柱の体積を足し、 $N, M \to \infty$ の極限として重積分を理解する。

復習：一次元の区分求積法

連続関数 g を区間 $[a,b]$（$a<b$）で考える。 n 等分した幅を $\Delta = (b-a)/n$ とすると、各小区間の右端は $a + i\Delta$ なので

$$\int_a^b g(t)\,dt = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} g(a+i\Delta)\,\Delta.$$

一次元では「高さ × 幅」の和で面積を求め、二次元では「高さ × 底面積」の和で体積を求める。

例：$g(t)=t$、$[a,b]=[0,1]$。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i}{n}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n} \longrightarrow \frac{1}{2} = \int_0^1 t\,dt.$$

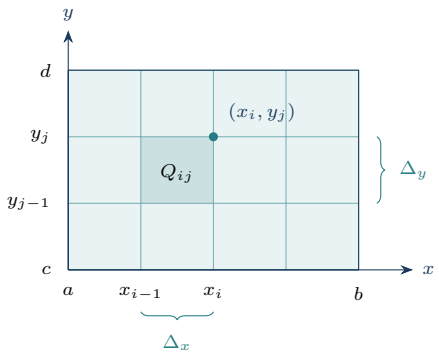
計算に使う公式：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$、　$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。

長方形を $N \times M$ 個に分ける

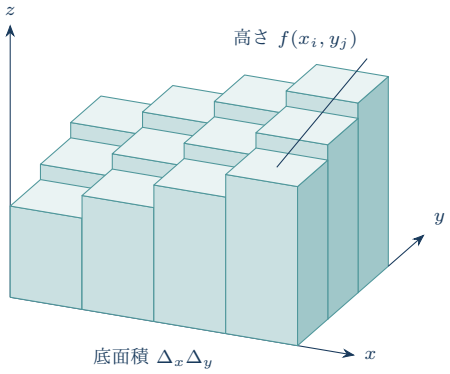
$K=[a,b]\times[c,d]$（$a<b$、$c<d$）上の有界な実数値関数 $f(x,y)$ を考える。 x 方向を N 等分、y 方向を M 等分する（N, M は正の整数）。

$$\Delta_x = \frac{b-a}{N}, \quad \Delta_y = \frac{d-c}{M}, \qquad x_i = a + i\Delta_x, \quad y_j = c + j\Delta_y.$$

$i = 1,\dots,N$、$j = 1,\dots,M$ に対し、小長方形を $Q_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ とする。面積は $\Delta_x\Delta_y$ であり、右上の点 (x_i, y_j) で高さを決める。



(a) 平面の分割（図は $N=4$、$M=3$）



(b) 小長方形の上に柱を立てる（$f \ge 0$）

小さな柱の体積を足す

柱1本の体積は「高さ × 底面積」なので、その和（リーマン和）は

$$S_{N,M}(f) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(x_i, y_j)\,\Delta_x\Delta_y.$$

代表点によらない極限を重積分と呼ぶ

各 Q_{ij} 内に任意の代表点 ξ_{ij} を選ぶ。 N, M をともに限りなく大きくしたとき、どの代表点の取り方でも和が同じ有限値に収束すれば、 f は K 上で積分可能といい、その値を重積分と呼ぶ。

$$\iint_K f(x,y)\,dx\,dy := \lim_{\substack{N\to\infty \\ M\to\infty}} \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(\xi_{ij})\,\Delta_x\Delta_y.$$

K 上で連続な f は積分可能であり、右上の点 (x_i, y_j) を使って計算できる。
例：$K=[0,1]^2$、$f(x,y)=xy$。 $\Delta_x = 1/N$、$\Delta_y = 1/M$、$(x_i,y_j)=(i/N, j/M)$ より

$$S_{N,M}(f) = \frac{1}{N^2M^2}\left(\sum_{i=1}^{N} i\right)\left(\sum_{j=1}^{M} j\right) = \frac{(N+1)(M+1)}{4NM} \longrightarrow \frac{1}{4}.$$

したがって $\displaystyle\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy = \frac{1}{4}$ である。

一般の領域では、外側の高さを0にする

有界な領域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上の実数値関数 f を考える。 D を含む長方形 K を取り、D の外側で高さを0にした関数を使う。

$$\widetilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y)\in D, \\ 0, & (x,y)\in K\setminus D. \end{cases} \qquad \iint_D f(x,y)\,dx\,dy := \iint_K \widetilde{f}(x,y)\,dx\,dy.$$

右辺の $\widetilde{f}$ が積分可能なとき、このように定める。三角形や円などでは、高さ1の積分 $\displaystyle\iint_D 1\,dx\,dy$ は領域の面積になる。

演習問題（6題）

区分求積法で計算しよう。

1. 一次元の区分求積法を用い、$[0,1]$ を n 等分した右端の和から $\displaystyle\int_0^1 t^2\,dt$ を求めよ。

2. $K=[0,2]\times[0,3]$ を $N=2, M=3$ 等分するとき、小長方形の面積と、$f\equiv 4$ のリーマン和を求めよ。

3. $K=[0,1]^2$、$f(x,y)=x+y$ とする。 $N\times M$ 分割のリーマン和と、$N,M\to\infty$ の極限を求めよ。

4. $K=[0,1]^2$、$f(x,y)=xy$ の 2×2 分割のリーマン和を求め、重積分の値 $1/4$ と比較せよ。

5. $K=[0,2]\times[0,1]$、$f(x,y)=x^2y$ とする。 $N\times M$ 分割のリーマン和を計算し、重積分の値を求めよ。

6. $D=\{(x,y): 0\le y\le x\le 1\}$ とする。 $\iint_D 1\,dx\,dy$ を図形の面積と重積分ともに求めて比較せよ。

第3回　演習問題の解答

代表点は各小長方形の右上に取り、幅と面積を確かめながら計算しよう。

1. 幅は $1/n$、右端は i/n だから
$$\int_0^1 t^2\,dt = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}.$$

2. $\Delta_x = 2/2 = 1$、$\Delta_y = 3/3 = 1$ より、小長方形の面積は1。小長方形は6個、すべて高さ4なので
$$S_{2,3}(f) = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} 4\cdot 1 = 24.$$
これは底面積6、高さ4の直方体の体積と一致する。

3. $(x_i, y_j) = (i/N, j/M)$、$\Delta_x\Delta_y = 1/(NM)$ より
$$\begin{aligned} S_{N,M}(f) &= \frac{1}{NM}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{i}{N}+\frac{j}{M}\right) \\ &= \frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{N} i + \frac{1}{M^2}\sum_{j=1}^{M} j = \frac{N+1}{2N} + \frac{M+1}{2M} \longrightarrow 1. \end{aligned}$$
x だけの項は j について M 回、y だけの項は i について N 回現れる。

4. 右上の点は $(1/2,1/2),(1/2,1),(1,1/2),(1,1)$、底面積は各 $1/4$ なので
$$S_{2,2}(f) = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1\right) = \frac{9}{16}.$$
重積分の値 $1/4$ より $5/16$ 大きい。各小長方形で xy が最大になる点を選んだためである。

5. $\Delta_x = 2/N$、$\Delta_y = 1/M$、$(x_i, y_j) = (2i/N, j/M)$ として
$$\begin{aligned} S_{N,M}(f) &= \frac{8}{N^3M^2}\left(\sum_{i=1}^{N} i^2\right)\left(\sum_{j=1}^{M} j\right) \\ &= \frac{2}{3}\left(1+\frac{1}{N}\right)\left(2+\frac{1}{N}\right)\left(1+\frac{1}{M}\right) \longrightarrow \frac{4}{3}. \end{aligned}$$
よって $\iint_{[0,2]\times[0,1]} x^2 y\,dx\,dy = 4/3$ である。

6. D は底辺・高さがともに1の直角三角形なので、面積は $1/2$。$[0,1]^2$ 上の0延長 $\widetilde{f}$ は $j/M \le i/N$ の点で1、それ以外では0となる。
$$S_{N,M}(\widetilde{f}) = \frac{1}{NM}\sum_{i=1}^{N}\left\lfloor \frac{Mi}{N}\right\rfloor, \qquad \frac{N+1}{2N} - \frac{1}{M} \le S_{N,M}(\widetilde{f}) \le \frac{N+1}{2N}.$$
$\lfloor u\rfloor$ は u 以下の最大の整数であり、$u-1 \le \lfloor u\rfloor \le u$ を使った。極限は $1/2$。対角線にかかる小長方形の面積の合計は0に近づくため、代表点を変えても極限は同じである。したがって $\iint_D 1\,dx\,dy = 1/2$ となり、図形の面積と一致する。

第4回　前回のコメントへのフィードバック

第3回　小テスト

第4回　重積分の計算と累次積分

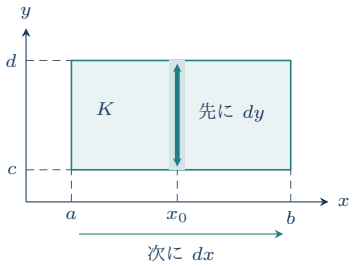
到達目標：領域の図から積分範囲を読み取り、累次積分を計算できる。同じ領域を縦・横の両方に切って表し、計算しやすい順序を選ぼう。

長方形上の累次積分

$a<b$、$c<d$ とし、長方形 $K=[a,b]\times[c,d]$ 上で実数値関数 f が連続とする。重積分は、1変数の積分を繰り返して計算できる。

$$\iint_K f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx=\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy.$$

内側の積分では、外側の変数を定数として扱う。右図では $x=x_0$ を固定して y を c から d まで動かし、その結果を x について積分する。



連続関数 g,h に対し $f(x,y)=g(x)h(y)$ なら

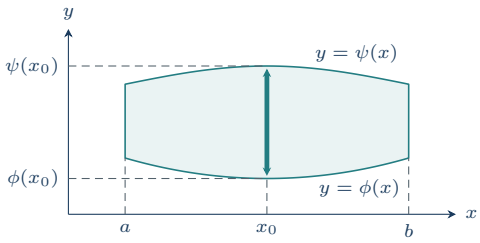
$$\iint_K g(x)h(y)\,dx\,dy=\left(\int_a^b g(x)\,dx\right)\left(\int_c^d h(y)\,dy\right).$$

例えば $\displaystyle\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$。

一般領域：縦に切る・横に切る

各図では、下の不等式で領域 D を定め、f は D 上で連続とする。境界関数も対応する閉区間で連続とし、$\phi\le\psi$、$\alpha\le\beta$ とする。太い線は、外側の変数を固定したときの内側の積分区間を表す。

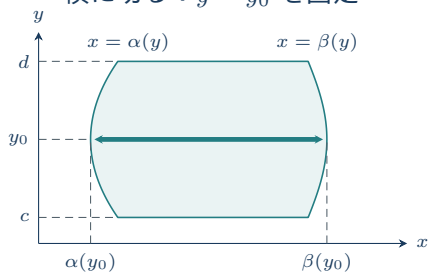
縦に切る：$x=x_0$ を固定



$$a\le x\le b,\quad \phi(x)\le y\le\psi(x)$$

$$\iint_D f\,dx\,dy=\int_a^b\left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f\,dy\right)dx.$$

横に切る：$y=y_0$ を固定



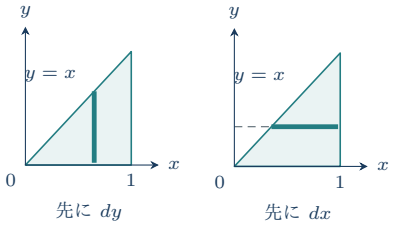
$$c\le y\le d,\quad \alpha(y)\le x\le\beta(y)$$

$$\iint_D f\,dx\,dy=\int_c^d\left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f\,dx\right)dy.$$

両方の形で表せるときは、同じ領域を別の不等式で書き直すことで順序を交換できる。

例：三角形の積分を2通りに計算する

$D=\{(x,y):0\le y\le x\le 1\}$ 上で $f(x,y)=x$ を積分する。横に切ると、範囲は $0\le y\le 1,\ y\le x\le 1$ となる。



$$\int_0^1\left(\int_0^x x\,dy\right)dx=\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3},$$

$$\int_0^1\left(\int_y^1 x\,dx\right)dy=\frac{1}{2}\int_0^1(1-y^2)\,dy=\frac{1}{3}.$$

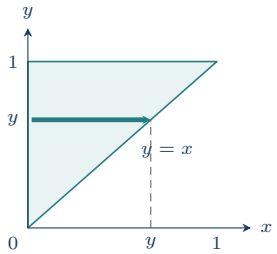
内側の積分区間は、切り口の「始点から終点まで」。順序を変えても領域は同じなので、積分値も一致する。

計算しやすい順序を選ぶ

e^{y^2} を y で積分するのは難しいが、x で積分するなら定数として扱える。領域は $0 \le x \le y \le 1$。横に切ると $0 \le y \le 1,\ 0 \le x \le y$ となる。

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2}\, dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^y e^{y^2}\, dx \right) dy$$
$$= \int_0^1 y e^{y^2}\, dy = \frac{e-1}{2}.$$

最後は $u = y^2$ と置けば、$du = 2y\, dy$ を使って計算できる。



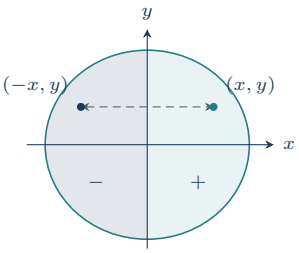
横の長さは y

対称な領域では、符号の打ち消しを使う

D が y 軸に関して対称で、f は D 上で可積分とする。さらに $f(-x, y) = -f(x, y)$ なら、左右の点の寄与が打ち消し合い、

$$\iint_D f(x, y)\, dx\, dy = 0.$$

例えば円板 $x^2 + y^2 \le 1$ 上の $f(x, y) = x e^{x^2+y^2}$ はこの条件を満たす。領域と被積分関数の両方を確認しよう。



領域を描く→ 外側の変数の範囲を決める→ 切り口の両端を読む→ 積分する。切り口の境界が途中で変わるときは、その位置で領域を分けて足し合わせよう。

補足：ルベーグ積分では、可測集合 D 上の可測関数 f に対し、$\iint_D |f| < \infty$ ならフビニの定理で順序を交換できる。$f \ge 0$ ならトネリの定理が使え、積分値が ∞ でもよい。

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $\displaystyle\iint_{[-1,1]\times[0,2]} (2x+1)y\, dx\, dy$ を、2通りの積分順序で計算せよ。

2. $D = \{(x, y) : 0 \le y \le x \le 1\}$ とする。$\iint_D (x+y)\, dx\, dy$ を求め、順序を交換した式も書け。

3. $D = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$ を描き、$\iint_D xy\, dx\, dy$ を求めよ。

4. $\displaystyle\int_0^1 \left(\int_y^1 e^{x^2}\, dx \right) dy$ の領域を描き、積分順序を変えて計算せよ。

5. $D = \{(x, y) : x \ge 0,\ y \ge 0,\ x + y \le 1\}$ 上の $\iint_D x^2\, dx\, dy$ を求めよ。

6. 円板 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le 1\}$ 上の $\iint_D x e^{x^2+y^2}\, dx\, dy$ を、対称性から求めよ。

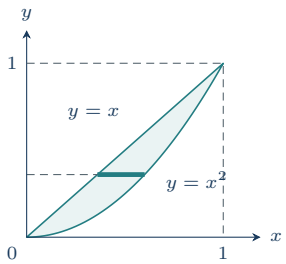
第4回　演習問題の解答

同じ領域を表せているか、図と不等式を照らし合わせて確認しよう。

1. 長方形では、x, y の範囲は互いに依存しない。
$$\int_{-1}^{1}\left(\int_{0}^{2}(2x+1)y\,dy\right)dx = 2\int_{-1}^{1}(2x+1)\,dx = 4,$$
$$\int_{0}^{2}\left(\int_{-1}^{1}(2x+1)y\,dx\right)dy = \int_{0}^{2}2y\,dy = 4.$$

2. 縦の切り口は $0 \le y \le x$、横の切り口は $y \le x \le 1$ である（3ページの図）。
$$\iint_D (x+y)\,dx\,dy = \int_0^1\left(\int_0^x (x+y)\,dy\right)dx = \frac{3}{2}\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{2},$$
$$= \int_0^1\left(\int_y^1 (x+y)\,dx\right)dy = \int_0^1\left(\frac{1}{2}+y-\frac{3}{2}y^2\right)dy = \frac{1}{2}.$$

3. $0 \le x \le 1$ では $x^2 \le x$。下側が $y = x^2$、上側が $y = x$ となる。
$$\iint_D xy\,dx\,dy = \int_0^1\left(\int_{x^2}^{x} xy\,dy\right)dx$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^1 (x^3 - x^5)\,dx = \frac{1}{24}.$$



横に切ると $0 \le y \le 1,\ y \le x \le \sqrt{y}$ であり、
$$\int_0^1\left(\int_y^{\sqrt{y}} xy\,dx\right)dy = \frac{1}{24}.$$

4. 領域は $0 \le y \le x \le 1$ であり、問題2と同じ三角形である。x を固定すると $0 \le y \le x$ なので
$$\int_0^1\left(\int_y^1 e^{x^2}\,dx\right)dy = \int_0^1\left(\int_0^x e^{x^2}\,dy\right)dx = \int_0^1 xe^{x^2}\,dx = \frac{e-1}{2}.$$

5. 境界は座標軸と直線 $y = 1 - x$。縦に切ると $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1-x$。
$$\iint_D x^2\,dx\,dy = \int_0^1\left(\int_0^{1-x} x^2\,dy\right)dx = \int_0^1 (x^2 - x^3)\,dx = \frac{1}{12}.$$

6. 円板 D は y 軸に関して対称であり、連続関数 $f(x,y) = xe^{x^2+y^2}$ は $f(-x,y) = -xe^{x^2+y^2} = -f(x,y)$ を満たす。したがって
$$\iint_D xe^{x^2+y^2}\,dx\,dy = 0.$$

検算のヒント：問題2・3・5の被積分関数は各領域で非負なので、答えも非負になる。問題6では関数の符号だけでなく、左右の点がどちらも領域に含まれることが大切。

第5回　前回のコメントへのフィードバック

第4回　小テスト

第5回　広義積分

到達目標：特異点と無限遠を別々の極限で扱い、収束・発散を判断できる。関数の高さだけでなく、積分される面積の極限を調べよう。

特異点や無限遠を極限で扱う

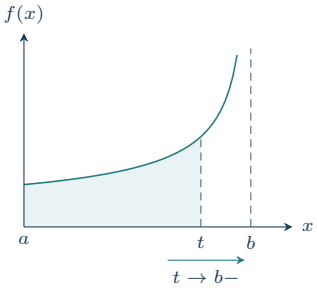
有限端点では $[a,b)$、無限遠では $[a,\infty)$ の各閉部分区間で可積分な実数値関数 f を考える。対応する広義積分を

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{t\to b-}\int_a^t f(x)\,dx, \qquad \int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{R\to\infty}\int_a^R f(x)\,dx.$$

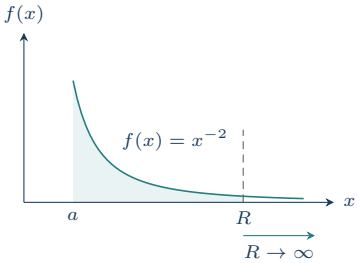
と定める。有限の極限が存在するとき「収束する」という。内部の特異点 $c\in(a,b)$ は左右に分け、両方の広義積分がそれぞれ収束する場合だけ和を取る。

$$\int_a^b f = \lim_{t\to c-}\int_a^t f + \lim_{s\to c+}\int_s^b f.$$

同じ幅を除いて左右を相殺する極限は、通常の広義積分と区別する。



端点の手前で止めてから、極限を取る



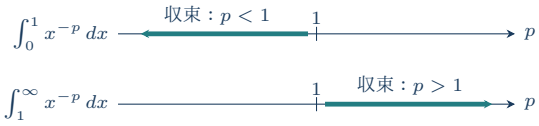
上端を有限にしてから、無限遠へ広げる

べき関数の収束判定と比較

$p\in\mathbb{R}$ に対して、特異点付近と無限遠では条件が逆になる。

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{1-p}, & p<1,\\ +\infty, & p\ge 1,\end{cases} \qquad \int_1^\infty x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{p-1}, & p>1,\\ +\infty, & p\le 1.\end{cases}$$

$0\le f\le g$ なら、$\int g<\infty$ は $\int f<\infty$ を導き、$\int f=+\infty$ は $\int g=+\infty$ を導く。符号が変わる関数では、まず $\int|f|<\infty$（絶対収束）を調べる。



端点付近と無限遠では、収束する側が逆になる

例：端点で発散しても積分は収束する

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left[-2\sqrt{1-x}\right]_0^{1-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}(2-2\sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

関数の値が無限大になることと、積分が発散することは同じではない。

非負関数の広義重積分

特異点を除いた領域を D とし、$D_1 \subset D_2 \subset \cdots$ を有界で閉じた積分可能領域、$\bigcup_n D_n = D$ とする。各 D_n 上で連続な $f \geq 0$ について

$$\iint_D f\,dx\,dy := \lim_{n\to\infty} \iint_{D_n} f\,dx\,dy \in [0, +\infty].$$

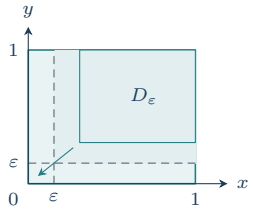
非負の場合、この値は領域を増やす取り方によらない。符号が変わる場合は $\iint_D |f| < \infty$ を仮定すれば、領域の取り方や累次積分の順序に依存しない。

例：2変数の特異点を避ける

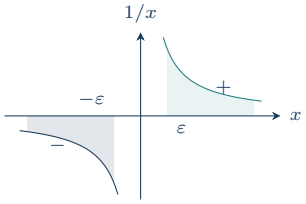
$D = (0,1]^2$、$D_\varepsilon = [\varepsilon, 1]^2$ とすると

$$\iint_D \frac{dx\,dy}{\sqrt{xy}} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} \left(\int_\varepsilon^1 x^{-1/2}\,dx \right)^2 = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} 4(1-\sqrt{\varepsilon})^2 = 4.$$

特異点を列挙し、各部分の極限を別々に調べる。多変数では、非負性または絶対可積分性を確認する。



$[\varepsilon, 1]^2$ を広げ、両軸へ近づける



左右の相殺は、別々の収束を保証しない

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $p \in \mathbb{R}$ に対し、$\int_0^1 x^{-p}\,dx$ と $\int_1^\infty x^{-p}\,dx$ の収束条件を、原始関数と極限から導け。$p = 1$ も扱うこと。

2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ と $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{1-x}$ の収束・発散を調べ、収束する場合は値を求めよ。

3. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x(x+1)}$ が収束することを示し、その値を求めよ。

4. $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ は通常の広義積分として収束するか。$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}(\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x + \int_\varepsilon^1 dx/x)$ と比較せよ。

5. $p, q \in \mathbb{R}$ とする。$\displaystyle\iint_{(0,1]^2} x^{-p} y^{-q}\,dx\,dy$ の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。

6. $\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx\,dy}{(1+x^2)(1+y^2)}$ の収束と値を調べよ。累次積分を使える理由も述べよ。

第5回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $p \neq 1$ では原始関数は $x^{1-p}/(1-p)$。したがって
$$\int_{\varepsilon}^{1} x^{-p}\,dx = \frac{1-\varepsilon^{1-p}}{1-p}, \qquad \int_{1}^{R} x^{-p}\,dx = \frac{R^{1-p}-1}{1-p}.$$
$\varepsilon \downarrow 0$ の極限は $p<1$ のとき $1/(1-p)$、それ以外は $+\infty$。 $R \to \infty$ の極限は $p>1$ のとき $1/(p-1)$、それ以外は $+\infty$ である。 $p=1$ では、それぞれ $-\log\varepsilon$、$\log R$ なので両方とも発散する。

2. 最初は $p = 1/2 < 1$ なので収束し、後者は端点 $x=1$ で発散する。
$$\int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} 2(1-\sqrt{\varepsilon}) = 2, \qquad \int_{0}^{1-\varepsilon} \frac{dx}{1-x} = -\log\varepsilon \longrightarrow +\infty.$$

3. $1/\{x(x+1)\} = 1/x - 1/(x+1)$ より
$$\int_{1}^{R} \frac{dx}{x(x+1)} = \log\frac{R}{R+1} + \log 2 \longrightarrow \log 2.$$
比較 $0 \le 1/\{x(x+1)\} \le 1/x^2$ でも、収束を先に確認できる。

4. 左側は $\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x = \log\varepsilon \to -\infty$、右側は $\int_{\varepsilon}^{1} dx/x = -\log\varepsilon \to +\infty$。両側が別々には収束しないため、通常の広義積分は発散する。一方、同じ ε を用いた和は常に0で、極限も0。この値をコーシーの主値という。

5. 被積分関数は非負。トネリの定理、または長方形上の積分の極限を使うと
$$\iint_{(0,1]^2} x^{-p}y^{-q}\,dx\,dy = \left(\int_{0}^{1} x^{-p}\,dx\right)\left(\int_{0}^{1} y^{-q}\,dy\right).$$
収束条件は $p<1$ かつ $q<1$、値は $1/\{(1-p)(1-q)\}$。一方でも条件を満たさなければ、もう一方の変数を $[1/2,1]$ に制限しても積分は発散する。

6. 非負の連続関数なので、トネリの定理で累次積分にできる。
$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx\,dy}{(1+x^2)(1+y^2)} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{1+t^2}\right)^2 = \left([\arctan t]_{-\infty}^{\infty}\right)^2 = \pi^2.$$
値が有限なので、絶対可積分性も確認できた。

特異点では左右を別々に判定しよう。非負関数の積分では、有限の値が得られた時点で収束も分かる。

第6回　前回のコメントへのフィードバック

第5回　小テスト

第6回　重積分の変数変換（ヤコビアン）

到達目標：変換後の領域・関数・面積要素をそろえて重積分を計算できる。ヤコビアンの絶対値を面積の伸縮率として理解しよう。

ヤコビ行列と面積の伸縮率

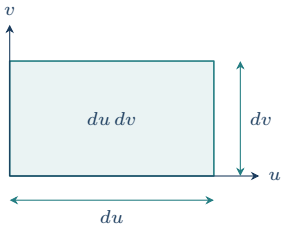
C^1 級の座標変換 $T(u,v)=(x(u,v),y(u,v))$ のヤコビ行列と行列式を

$$DT=\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}, \qquad J_T=\det DT = x_u y_v - x_v y_u$$

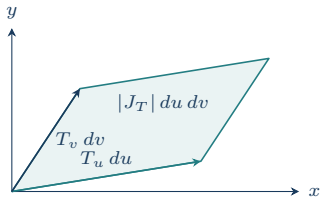
とする。微小長方形の2辺の像は、$T_u\,du$ と $T_v\,dv$ で近似される。その面積は $|J_T|\,du\,dv$ なので

$$dx\,dy = |J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

通常の面積では絶対値を取る。J_T の符号は座標の向きの保存・反転を表す。



変換前：小さな長方形



変換後：接ベクトルが張る平行四辺形

変数変換公式と適用条件

D, E は有界で境界の面積が0、$D=T(E)$ とする。T は E の近傍で C^1 級、内部で1対1かつ $J_T\neq 0$ とする。f が D 上可積分なら

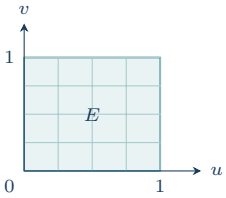
$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_E f(x(u,v),y(u,v))\,|J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

境界など面積0の部分での重複・退化は積分値に影響しない。関数・面積要素・積分領域の3つを同時に変換する。

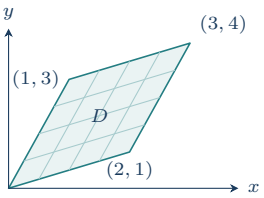
線形変換の例

$x=2u+v$、$y=u+3v$ なら $J_T=\det\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}=5$。$E=[0,1]^2$ の像 D は平行四辺形で

$$\mathrm{Area}(D)=\iint_E 5\,du\,dv = 5, \qquad \iint_D (x+y)\,dx\,dy = 5\int_0^1\int_0^1 (3u+4v)\,dv\,du = \frac{35}{2}.$$



単位正方形の面積は1



$T(u,v)=(2u+v,u+3v)$ で面積は5倍

極座標：円・扇形・円環に適する座標

$x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$、$r \geq 0$ とすると

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r, \qquad dx\,dy = r\,dr\,d\theta.$$

半径方向の幅 dr と円弧方向の長さ $r\,d\theta$ の積が面積要素になる。

例：半径 $R > 0$ の円板 D_R。

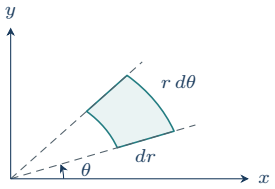
$$\iint_{D_R} (x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

楕円と多対1の変換

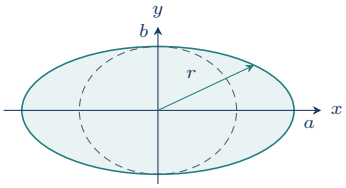
$a, b > 0$、$x = ar\cos\theta$、$y = br\sin\theta$ なら $|J_T| = abr$。楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ は $0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta < 2\pi$ に対応する。

同じ点を複数回覆う変換では、その重複回数も積分に入る。 1対1になる範囲へ制限してから公式を使うのが基本である。

ヤコビアンは逆変換のものと取り違えない。極座標では半径の範囲と角度の範囲を図で確認する。



細い扇形：$dA \approx dr\,(r\,d\theta)$



単位円板を x 方向に a 倍、y 方向に b 倍

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $T(u,v) = (3u+v, u-2v)$ のヤコビアンを求め、単位正方形の像の面積を計算せよ。行列式の符号の意味も述べよ。

2. 極座標を用いて、$\displaystyle\iint_{x^2+y^2\leq 1} (x^2+y^2)\,dx\,dy$ を求めよ。

3. 円環 $D = \{(x,y) : 1 \leq x^2+y^2 \leq 4\}$ 上の $\displaystyle\iint_D \frac{dx\,dy}{x^2+y^2}$ を求めよ。

4. $a, b > 0$、$D = \{(x,y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1\}$ とする。変数変換を用いて D の面積と $\iint_D x^2\,dx\,dy$ を求めよ。

5. $u = x+y,\ v = x-y$ とする。$D = \{(x,y) : 0 \leq x+y \leq 2,\ 0 \leq x-y \leq 1\}$ 上の $\iint_D (x+y)\,dx\,dy$ を求めよ。

6. $T(u,v) = (u^2-v^2, 2uv)$ の $|J_T|$ を求めよ。$u^2+v^2 \leq 1$ の像と重複回数を調べ、$\iint_{u^2+v^2\leq 1} |J_T|\,du\,dv$ が像の面積と一致するか説明せよ。

第6回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $J_T = \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -7$。したがって単位正方形の像の面積は $|-7| \cdot 1 = 7$。負の符号は向きの反転を表し、面積自体は正である。

2. $x^2 + y^2 = r^2$、$dA = r\,dr\,d\theta$ より
$$\iint_{x^2+y^2 \le 1} (x^2 + y^2)\,dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

3. 円環では $1 \le r \le 2$、$0 \le \theta < 2\pi$ である。したがって
$$\iint_D \frac{dA}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \frac{1}{r^2} r\,dr\,d\theta = 2\pi \log 2.$$
原点は領域に含まれないので、この領域上に特異点はない。

4. $x = ar\cos\theta$、$y = br\sin\theta$、$|J_T| = abr$ とおく。範囲は $0 \le r \le 1$、$0 \le \theta < 2\pi$。
$$\mathrm{Area}(D) = ab \int_0^{2\pi} \int_0^1 r\,dr\,d\theta = \pi ab,$$
$$\iint_D x^2\,dA = a^3 b \left(\int_0^1 r^3\,dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,d\theta \right) = \frac{\pi a^3 b}{4}.$$

5. 積分に使うのは逆変換 $x = (u+v)/2$、$y = (u-v)/2$ であり、$\det \partial(x,y)/\partial(u,v) = -1/2$。$D$ は $0 \le u \le 2,\ 0 \le v \le 1$ に移るので
$$\iint_D (x + y)\,dA = \frac{1}{2} \int_0^2 \int_0^1 u\,dv\,du = 1.$$

6. $DT = \begin{pmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix}$ なので $|J_T| = 4(u^2 + v^2)$。$u = s\cos\theta$、$v = s\sin\theta$ と書くと
$$T(u, v) = (s^2 \cos 2\theta, s^2 \sin 2\theta).$$
像は単位円板で、原点以外の各点を2回覆う。したがって
$$\iint_{u^2+v^2 \le 1} |J_T|\,du\,dv = \int_0^{2\pi} \int_0^1 4s^3\,ds\,d\theta = 2\pi.$$
像の面積 π の2倍となる。原点だけは像の重複回数が1だが、面積0なので影響しない。

変換後の関数・領域・面積要素を一組にしよう。変換が多対1なら、面積を重複して数えていないか確認する。

第7回　前回のコメントへのフィードバック

第6回　小テスト

第7回　重積分の応用：体積と質量

到達目標：立体の投影領域と上下の境界から積分を設定し、体積・質量・重心を求められる。密度の変化と座標変換の両方を積分式に反映しよう。

上下のグラフに挟まれた立体の体積

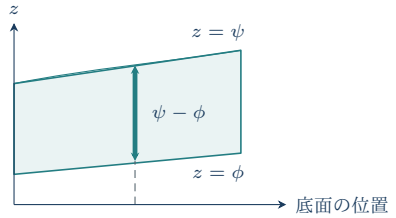
$D \subset \mathbb{R}^2$ を有界な積分可能領域、ϕ, ψ を D 上の連続関数、$\phi \le \psi$ とし

$$V = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ \phi(x,y) \le z \le \psi(x,y)\}$$

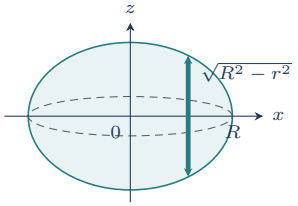
とする。各点の柱の高さは $\psi - \phi$ なので

$$\mathrm{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi)\,dx\,dy = \iiint_V 1\,dx\,dy\,dz.$$

上面と下面を入れ替えず、投影領域 D と高さの範囲を先に決める。



柱の高さは「上面 − 下面」（断面の模式図）



断面 $y = 0 : r = |x|$、縦の長さは $2\sqrt{R^2 - r^2}$

例：半径 $R > 0$ の球の体積

$D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \le R^2\}$ の上で $\psi = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$、$\phi = -\psi$ とすると

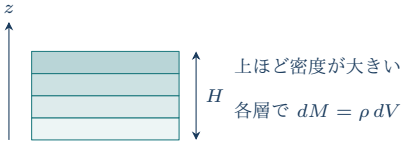
$$\begin{aligned}\mathrm{Vol}(V) &= \int_0^{2\pi}\int_0^R 2\sqrt{R^2 - r^2}\, r\,dr\,d\theta \\ &= 4\pi\left[-\frac{1}{3}(R^2 - r^2)^{3/2}\right]_0^R = \frac{4\pi R^3}{3}.\end{aligned}$$

密度を積分して総量を求める

質量密度 $\rho \ge 0$ が与えられ、ρ が V 上可積分なら、質量は

$$M = \iiint_V \rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iint_D \left(\int_{\phi(x,y)}^{\psi(x,y)} \rho(x,y,z)\,dz\right) dx\,dy.$$

密度が一定 ρ_0 なら $M = \rho_0 \,\mathrm{Vol}(V)$。電荷密度・エネルギー密度を積分すれば、それぞれ全電荷・全エネルギーになる。



密度が変わると、同じ体積でも質量が変わる

円柱座標と球面座標の体積要素

円柱座標 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$ では

$$dx\,dy\,dz = r\,dr\,d\theta\,dz.$$

球面座標を $x = s\sin\alpha\cos\theta,\ y = s\sin\alpha\sin\theta,\ z = s\cos\alpha$ （$s \geq 0,\ 0 \leq \alpha \leq \pi,\ 0 \leq \theta < 2\pi$）と定めると

$$dx\,dy\,dz = s^2\sin\alpha\,ds\,d\alpha\,d\theta.$$

円柱・球の対称性に合う座標を選ぶと、領域と被積分関数が簡単になる。

例：円柱の質量と重心

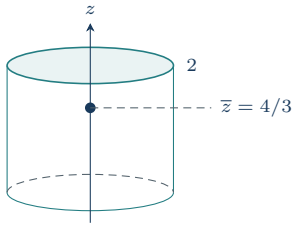
$V = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 2\}$、$\rho = z$ とする。

$$M = \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 zr\,dz\,dr\,d\theta = 2\pi.$$

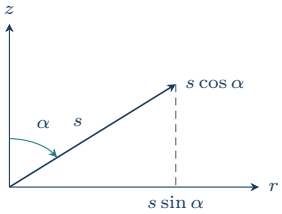
一般に $M > 0$ の物体の重心は $\bar{x} = M^{-1}\iiint_V x\rho\,dV$ などで定まる。この例では回転対称性から $\bar{x} = \bar{y} = 0$、また

$$\bar{z} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 z^2 r\,dz\,dr\,d\theta = \frac{4}{3}.$$

体積は1を、質量は密度を積分する。座標を変換したら、体積要素のヤコビアンも必ず付ける。



密度 $\rho = z$ の重心は中央より上



球面座標の α は $+z$ 軸から測る

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $V = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}$ の体積を求めよ。投影領域と上下の境界を明記すること。

2. 半径 $R > 0$ の球の体積を球面座標で求め、上下のグラフを用いた計算と一致することを確認せよ。

3. 円柱 $V = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 2\}$ に一定密度 $\rho_0 > 0$ があるときの質量を求めよ。次に密度を $\rho = z$ に変えた場合の質量を求めよ。

4. $V = \{(x,y,z) : x, y, z \geq 0,\ x + y + z \leq 1\}$ の体積を累次積分で求めよ。

5. $V = \{(x,y,z) : 0 \leq x, y, z \leq 1\}$、$\rho = 1 + z$ とする。質量 M と重心の高さ $\bar{z}$ を求めよ。

6. 半径 $R > 0$ の球内で $\rho(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ とする。質量を球面座標で求め、重心が原点となる理由を述べよ。

第7回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. 投影領域は単位円板、下面は $z=0$、上面は $z=1-r^2$。
$$\mathrm{Vol}(V)=\int_0^{2\pi}\int_0^1 (1-r^2)r\,dr\,d\theta = 2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

2. $0\le s\le R$、$0\le \alpha\le \pi$、$0\le\theta<2\pi$ として
$$\mathrm{Vol}(V)=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} s^2\sin\alpha\,ds\,d\alpha\,d\theta = 2\pi\cdot 2\cdot\frac{R^3}{3}=\frac{4\pi R^3}{3}.$$
上下のグラフを用いた3ページの計算と一致する。

3. 円柱の体積は $\pi\cdot 1^2\cdot 2=2\pi$ なので、一定密度では $M=2\pi\rho_0$。密度が $\rho=z$ の場合は
$$M=\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 zr\,dz\,dr\,d\theta = 2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot 2=2\pi.$$

4. x を固定すると $0\le y\le 1-x$、さらに $0\le z\le 1-x-y$。
$$\mathrm{Vol}(V)=\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y} 1\,dz\,dy\,dx=\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2\,dx=\frac{1}{6}.$$

5. x,y 方向の積分はどちらも1となるので
$$M=\int_0^1(1+z)\,dz=\frac{3}{2},\qquad \iiint_V z\rho\,dV=\int_0^1(z+z^2)\,dz=\frac{5}{6}.$$
したがって $\bar z=(5/6)/(3/2)=5/9$。上側ほど重いため、$\bar z>1/2$ となる。

6. 密度は $\rho=s^2$。体積要素の $s^2\sin\alpha$ も忘れずに掛ける。
$$M=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} s^4\sin\alpha\,ds\,d\alpha\,d\theta=\frac{4\pi R^5}{5}.$$
球と密度は各座標の符号反転に対して不変である。$x\rho, y\rho, z\rho$ の積分はそれぞれ0なので、重心は原点となる。

重心は密度を掛けた一次モーメントを質量で割ったもの。対称性を使うときは、形と密度の両方を確認しよう。

第8回　前回のコメントへのフィードバック

第7回　小テスト

第8回　前半まとめ：第1回から第7回

到達目標：第1回から第7回の道具を、定義域・収束条件・領域の形から選べる。図で設定を確かめ、式と計算結果を結び付けて復習しよう。

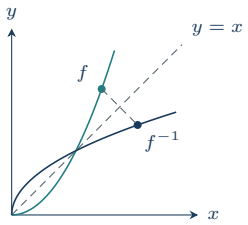
逆関数と逆三角関数

一対一対応 $f : A \to B$ の逆関数を $g : B \to A$ とすると

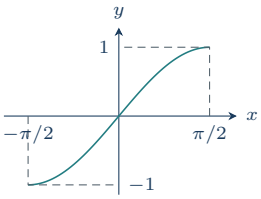
$$f(g(y)) = y, \quad g(f(x)) = x, \qquad g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

微分公式では A, B を開区間、f を C^1 級、$f'(g(y)) \neq 0$ とする。逆三角関数の値域は $\arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$、$\arccos x \in [0, \pi]$、$\arctan x \in (-\pi/2, \pi/2)$ である。

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1), \qquad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$



逆関数のグラフは $y = x$ に関して対称



$\sin x$ を $[-\pi/2, \pi/2]$ に制限して逆にする

有理関数の積分

多項式除法→ 分母の実因子分解→ 部分分数分解→ 基本公式で積分する。一次因子の項には定数分子、既約二次因子の項には一次式の分子を置く。

$$\int \frac{dx}{x-a} = \log|x-a| + C, \qquad \int \frac{dx}{x^2+c^2} = \frac{1}{c}\arctan\frac{x}{c} + C \quad (c > 0).$$

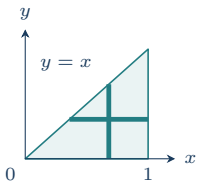
以下、不定積分の C は積分定数。分母の零点で区間を分けて考えよう。

重積分の定義と累次積分

重積分は $\sum_Q f(\xi_Q)\,\mathrm{Area}(Q)$ の、代表点によらない細分極限である。以下の累次積分公式では、$a < b$、境界関数 $\phi \le \psi$ と f は各定義域で連続とする。

$$D = \{(x,y) : a \le x \le b,\ \phi(x) \le y \le \psi(x)\} \implies \iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy \right) dx.$$

同じ領域を横に切る形へ書き直せば、積分順序を交換できる。



縦：$0 \le y \le x \le 1$

横：$0 \le y \le 1,\ y \le x \le 1$

順序を変えるときは、同じ領域の切り口を読み直す

広義積分：特異点と無限遠

特異点の各側で極限を別々に取る。符号が変わる関数では絶対収束を確認する。

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx < \infty \iff p < 1, \qquad \int_1^\infty x^{-p}\,dx < \infty \iff p > 1.$$

非負関数の積分は、領域を単調に増やした極限で扱える。

変数変換とヤコビアン

$D = T(E)$ の両領域は有界で境界の面積が0とする。 $T(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ が E の近傍で C^1 級、内部で1対1かつ $\det DT \neq 0$ 、f が D 上で可積分なら

$$\iint_{T(E)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{E} f(T(u,v))\,|\det DT(u,v)|\,du\,dv.$$

極座標では $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$、$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$。円・扇形・円環では半径と角度の範囲を先に決める。

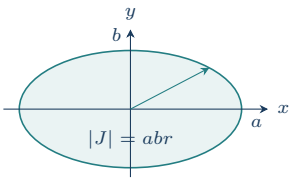
体積・密度・総量

$V = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ \phi \le z \le \psi\}$、$\phi, \psi$ が D 上で連続かつ $\phi \le \psi$、$\rho \ge 0$ が V 上で可積分のとき

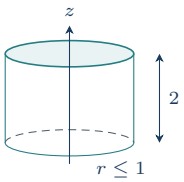
$$\mathrm{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi)\,dx\,dy, \qquad M = \iiint_V \rho\,dV.$$

体積・質量の計算でも、積分領域と座標変換を正しく書くことが出発点となる。

公式を選ぶ前に、定義域・特異点・領域の形・可積分性を点検する。計算結果だけでなく設定の理由も説明する。



楕円は単位円板の伸縮で扱える



体積は1を、質量は ρ を積分する

演習問題（7題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $f(x) = x^2 + 2x$（$x \ge -1$）の逆関数とその定義域を求めよ。また $\arcsin(-1/2)$ と $\arccos(-1/2)$ を求めよ。

2. $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x(x+1)}\,dx$ を求めよ。多項式部分と部分分数の項を明記すること。

3. $[0,1]^2$ 上の連続関数 f の重積分をリーマン和で定義せよ。$f(x,y) = xy$ について、累次積分で値を計算せよ。

4. $D = \{(x,y) : 0 \le y \le x \le 1\}$ 上で $\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy$ を求めよ。順序を交換した式も書け。

5. $p \in \mathbb{R}$ に対して $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)^p}$ の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。

6. $a, b > 0$、$D = \{(x,y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \le 1\}$ とする。$\iint_D (x^2/a^2 + y^2/b^2)\,dx\,dy$ を変数変換で求めよ。

7. $V = \{(x,y,z) : x^2+y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2\}$、$\rho = 1 + z$ の質量を求めよ。円柱座標で積分を設定すること。

第8回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $f(x)=(x+1)^2-1$ であり、$x\ge -1$ では $x+1\ge 0$。$y=f(x)$ を解くと $x=-1+\sqrt{y+1}$ なので
$$f^{-1}(y)=-1+\sqrt{y+1}\quad (y\ge -1),\qquad \arcsin(-1/2)=-\frac{\pi}{6},\quad \arccos(-1/2)=\frac{2\pi}{3}.$$
逆三角関数の値は、それぞれの主値の範囲に入っている。

2. 除法と部分分数分解により
$$\frac{x^2+1}{x(x+1)}=1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x+1},\qquad \int \frac{x^2+1}{x(x+1)}\,dx=x+\log|x|-2\log|x+1|+C.$$
定義する区間は $(-\infty,-1)$、$(-1,0)$、$(0,\infty)$ のいずれかで、C は積分定数。

3. $Q_{ij}=[(i-1)/N,i/N]\times[(j-1)/M,j/M]$ 内の任意の点を ξ_{ij} とすれば
$$\iint_{[0,1]^2} f\,dA=\lim_{N,M\to\infty}\frac{1}{NM}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(\xi_{ij}).$$
連続性により代表点によらず極限が存在する。$f=xy$ の場合は $\int_0^1\int_0^1 xy\,dy\,dx=(1/2)^2=1/4$。

4. 縦・横の切り口を読み取ると
$$\iint_D (x^2+y^2)\,dA=\int_0^1\int_0^x (x^2+y^2)\,dy\,dx=\frac{4}{3}\int_0^1 x^3\,dx=\frac{1}{3}.$$
順序を交換した式は $\displaystyle\int_0^1\int_y^1 (x^2+y^2)\,dx\,dy$。

5. $u=1+x$ とおくと $\int_1^\infty u^{-p}\,du$。有限端点 $x=0$ に特異点はなく、無限遠だけを調べればよい。収束条件は $p>1$、値は $1/(p-1)$。$p\le 1$ では $+\infty$ となる。

6. $x=ar\cos\theta$、$y=br\sin\theta$ とすれば、括弧内は r^2、$dA=abr\,dr\,d\theta$。
$$\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dA=ab\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta=\frac{\pi ab}{2}.$$

7. 円柱座標では $0\le r\le 1$、$0\le\theta<2\pi$、$0\le z\le 2$。したがって
$$M=\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 (1+z)r\,dz\,dr\,d\theta=2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot 4=4\pi.$$

逆関数は定義域、広義積分は極限、重積分は領域と面積要素から確認しよう。公式の前提も答えの一部になる。

第9回　前回のコメントへのフィードバック

第8回　小テスト

第9回　空間内の曲面と曲面積

到達目標：接ベクトルの外積から曲面の面積要素を求め、投影領域上の積分に直せる。傾き・折れ目・座標表示の退化を図で区別しよう。

外積と平行四辺形の面積

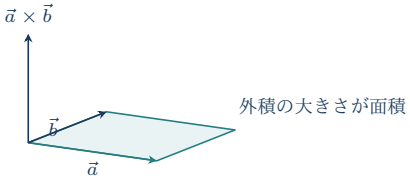
$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$、$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ に対し

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2,\ a_3 b_1 - a_1 b_3,\ a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

外積は両方のベクトルに直交し、順序を逆にすると符号が変わる。

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2, \qquad \mathrm{Area}(\text{平行四辺形}) = |\vec{a} \times \vec{b}|.$$

三角形の面積は、この半分である。



外積の向きは、並べる順序で決まる

グラフで与えられる曲面

有界な積分可能領域 D の近傍で f が C^1 級とする。曲面を $S = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}$ と表すと、接ベクトルは

$$\vec{r}_x = (1, 0, f_x), \qquad \vec{r}_y = (0, 1, f_y), \qquad \vec{r}_x \times \vec{r}_y = (-f_x, -f_y, 1).$$

微小領域の像を接平面上の平行四辺形で近似すると

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx\, dy, \qquad \mathrm{Area}(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx\, dy.$$

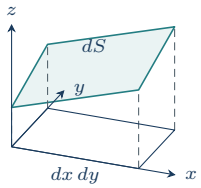
曲面の面積は、xy 平面への投影面積に局所的な傾きの効果を掛けたものになる。

リーマン和による面積要素の見方

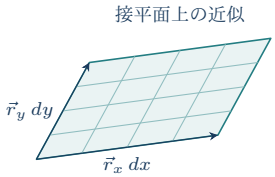
辺の差を $(\Delta x, 0, \delta_x f)$、$(0, \Delta y, \delta_y f)$ と近似すると

$$\Delta S \approx \Delta x \Delta y \sqrt{1 + \left(\frac{\delta_x f}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\delta_y f}{\Delta y}\right)^2}.$$

細分極限で差商が偏微分に近づき、上の曲面積公式になる。特に $dS \geq dx\, dy$ なので、グラフの面積は投影面積以上である。



傾いた曲面片は、その投影より面積が大きい



$dS = |\vec{r}_x \times \vec{r}_y|\, dx\, dy$

例：平面と放物面

平面 $z = ax + by + c$ の D 上の部分では

$$\mathrm{Area}(S) = \sqrt{1 + a^2 + b^2}\ \mathrm{Area}(D).$$

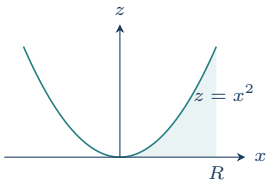
放物面 $z = x^2 + y^2$、$x^2 + y^2 \le R^2$（$R > 0$）では

$$\begin{aligned}\mathrm{Area}(S) &= \int_0^{2\pi} \int_0^{R} \sqrt{1 + 4r^2}\, r\, dr\, d\theta \\ &= \frac{\pi}{6}\left((1 + 4R^2)^{3/2} - 1\right).\end{aligned}$$

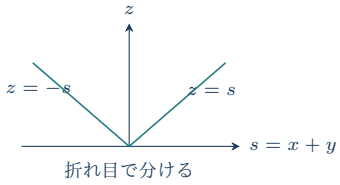
滑らかでない点と表示の選び方

折れ目のあるグラフは、滑らかな部分に分けて面積を足す。面積0の境界線は積分値に影響しない。球面など1枚のグラフで表せない曲面は、複数の部分に分けるか媒介変数表示を用いる。

曲面積を計算する前に、偏微分と投影領域を確認する。$dx\,dy$ と dS を取り違えない。



放物面の断面 $y = 0 : z = x^2$



$z = |x + y|$ は2枚の平面に分ける

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $\vec{a} = (1, 0, 1)$、$\vec{b} = (0, 1, 1)$ の外積を求め、両者が張る平行四辺形と三角形の面積を求めよ。

2. $z = 2x - y$、$(x, y) \in [0, 1] \times [0, 2]$ で表される曲面の面積を求めよ。

3. $z = x^2 + y^2$、$x^2 + y^2 \le 1$ で表される曲面の面積を、極座標を用いて求めよ。

4. $z = xy$、$(x, y) \in [0, 1]^2$ の曲面積を重積分で表せ。さらに、その面積が1以上 $\sqrt{3}$ 以下であることを示せ。

5. $z = |x + y|$、$(x, y) \in [-1, 1]^2$ の面積を、領域を分割して求めよ。折れ目があることをどう扱ったか述べよ。

6. 半径 $R > 0$ の上半球を $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ と表す。まず $x^2 + y^2 \le b^2$（$0 < b < R$）の部分の面積を求め、$b \uparrow R$ の極限で上半球の面積を求めよ。

第9回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $\vec{a}\times\vec{b}=(-1,-1,1)$、$|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{3}$。したがって平行四辺形の面積は $\sqrt{3}$、三角形の面積は $\sqrt{3}/2$。

2. $f_x=2$、$f_y=-1$ なので、傾きの因子は $\sqrt{1+4+1}=\sqrt{6}$。投影領域の面積が2であることから
$$\mathrm{Area}(S)=\int_0^1\int_0^2 \sqrt{6}\,dy\,dx=2\sqrt{6}.$$

3. $f_x=2x$、$f_y=2y$。極座標で
$$\mathrm{Area}(S)=2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,dr=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).$$
置換 $u=1+4r^2$ により $du=8r\,dr$ となる。

4. $f_x=y$、$f_y=x$ なので
$$\mathrm{Area}(S)=\int_0^1\int_0^1 \sqrt{1+x^2+y^2}\,dy\,dx.$$
単位正方形上では $1\le\sqrt{1+x^2+y^2}\le\sqrt{3}$。この不等式を面積1の領域上で積分して $1\le\mathrm{Area}(S)\le\sqrt{3}$ を得る。

5. $x+y>0$ では $(f_x,f_y)=(1,1)$、$x+y<0$ では $(-1,-1)$。どちらも面積要素は $\sqrt{3}\,dA$ である。折れ目 $x+y=0$ の両側に分けて積分し、面積0の共通境界は重ねて数えない。
$$\mathrm{Area}(S)=\sqrt{3}\ \mathrm{Area}([-1,1]^2)=4\sqrt{3}.$$

6. $r<R$ では $f_x=-x/\sqrt{R^2-r^2}$、$f_y=-y/\sqrt{R^2-r^2}$ より
$$\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}=\frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}.$$
したがって半径 $b<R$ の投影領域に対応する面積は
$$A(b)=2\pi R\int_0^b \frac{r}{\sqrt{R^2-r^2}}\,dr=2\pi R\left(R-\sqrt{R^2-b^2}\right).$$
$b\uparrow R$ として上半球の面積は $2\pi R^2$。赤道付近でグラフの傾きは発散するが、面積の広義積分は収束する。

曲面積は非負で、グラフなら投影面積以上になる。折れ目は部分に分け、表示が退化する場所は極限や別の表示で扱おう。

第10回　前回のコメントへのフィードバック

第9回　小テスト

第10回　スカラー場とベクトル場

到達目標：勾配・発散・回転の入力と出力を区別し、場の局所的な変化を計算できる。図の矢印と偏微分の式を対応させよう。

場と微分演算子

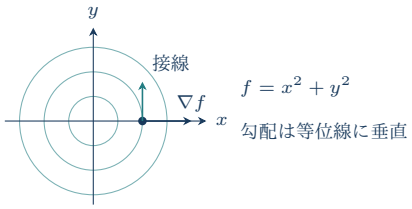
開集合 $U \subset \mathbb{R}^3$ 上の関数 $f : U \to \mathbb{R}$ をスカラー場、 $\vec{F} = (P, Q, R) : U \to \mathbb{R}^3$ をベクトル場という。以下、成分は C^1 級とする。温度・密度はスカラー場、速度・力はベクトル場の例である。

勾配：スカラー場からベクトル場へ

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z), \qquad D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u} \quad (|\vec{u}| = 1).$$

方向微分の最大値は $|\nabla f|$。$\nabla f \neq 0$ なら、最大になる方向は $\vec{u} = \nabla f / |\nabla f|$ である。等位面 $f = c$ の正則点では ∇f は法線になる。曲線 $\vec{r}(t)$ に沿う変化率は連鎖律により

$$\frac{d}{dt} f(\vec{r}(t)) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t).$$



勾配の方向へ進むと、関数値は最も速く増える

発散と回転

発散はスカラー場、回転はベクトル場を与える。

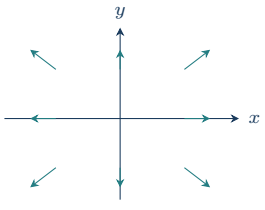
$$\operatorname{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y + R_z,$$
$$\operatorname{curl} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z,\ P_z - R_x,\ Q_x - P_y).$$

速度場の発散は局所的な湧き出し・吸い込み、回転は局所的な渦の向きと強さを表す。

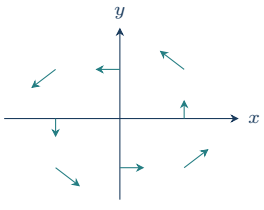
例：$\vec{F} = (-y, x, 0)$。

$$\operatorname{div} \vec{F} = 0, \qquad \operatorname{curl} \vec{F} = (0, 0, 2).$$

発散が0でも、回転が0とは限らない。



湧き出し：$\operatorname{div} \vec{F} = 2$



回転：$\operatorname{curl} \vec{F} = (0, 0, 2)$

ポテンシャルと恒等式

$\vec{F} = \nabla\phi$ と書けるとき、ϕ をスカラーポテンシャルという。C^2 級の ϕ、$\vec{A}$ について、混合偏微分の交換から

$$\nabla \times (\nabla\phi) = \vec{0}, \qquad \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0.$$

$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$ と書けるとき、$\vec{A}$ はベクトルポテンシャルである。星形の開集合上では、C^1 級の $\vec{F}$ に対する $\operatorname{curl}\vec{F} = \vec{0}$ はスカラーポテンシャルの存在を導く。領域に穴がある場合は、この条件だけでは十分でない。

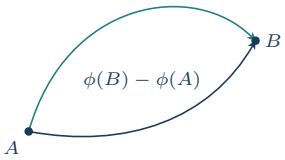
星形とは、ある点 $a \in U$ から各点 $x \in U$ への線分が、すべて U に含まれること。

例：ポテンシャルを成分から求める

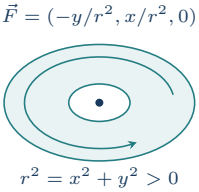
$\vec{F} = (2xy, x^2, 0)$ に対して $\phi_x = 2xy$ を積分すると $\phi = x^2y + h(y,z)$。残りの成分から $h_y = h_z = 0$ なので

$$\phi = x^2y + C, \qquad \nabla\phi = (2xy, x^2, 0).$$

勾配・発散・回転の入力と出力を確認する。ポテンシャルの存在を判断するときは、場の微分だけでなく領域の条件も調べる。



勾配の場では、積分は端点だけで決まる



軸を除いた領域：回転は0でも循環は 2π

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ の勾配を求めよ。点 $(1,1,1)$ における最大の方向微分と、その方向の単位ベクトルを求めよ。

2. $\vec{F} = (xy, yz, zx)$ の発散と回転を計算し、それぞれがスカラーかベクトルかを確認せよ。

3. $\vec{F} = (yz, xz, xy)$ の発散・回転を求め、スカラーポテンシャルを一つ求めよ。

4. $f = x^2 - y^2 + z^2$ の $\nabla f = \vec{0}$ となる点を求めよ。その点が極大・極小か、座標軸上での関数値を比較して判断せよ。

5. C^2 級の f に対して $\nabla \times (\nabla f) = \vec{0}$ を、成分ごとに混合偏微分を用いて示せ。

6. $\vec{F} = (-y, x, 0)$ のベクトルポテンシャルを、$\vec{A} = (0, 0, h(x,y))$ の形で一つ求めよ。また、この $\vec{F}$ がスカラーポテンシャルをもたない理由を述べよ。

第10回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $\nabla f = (2x, 4y, 6z)$。点 $(1,1,1)$ では $(2,4,6)$ となり、最大の方向微分は $\sqrt{4+16+36} = 2\sqrt{14}$。その方向の単位ベクトルは $(1,2,3)/\sqrt{14}$ である。

2. 成分ごとに微分すると
$$\operatorname{div}\vec{F} = y + z + x, \qquad \operatorname{curl}\vec{F} = (-y, -z, -x).$$
発散は実数を値とするスカラー場、回転は3成分のベクトル場である。

3. $\operatorname{div}\vec{F} = 0$、$\operatorname{curl}\vec{F} = \vec{0}$。ポテンシャルは $\phi = xyz$ と取れる。実際、
$$\nabla(xyz) = (yz, xz, xy) = \vec{F}.$$
この場は $\mathbb{R}^3$ 全体で定義されている。

4. $\nabla f = (2x, -2y, 2z) = \vec{0}$ となるのは原点だけ。しかし $f(t,0,0) = t^2 > 0$、$f(0,t,0) = -t^2 < 0$（$t \neq 0$）なので、原点のどの近傍にも正の値と負の値がある。原点は極大でも極小でもなく、鞍点である。

5. $f \in C^2$ では混合偏微分が交換できるため、各成分は
$$\nabla \times (\nabla f) = (\partial_y\partial_z f - \partial_z\partial_y f,\ \partial_z\partial_x f - \partial_x\partial_z f,\ \partial_x\partial_y f - \partial_y\partial_x f) = \vec{0}.$$
これで3成分すべてが0であることが確かめられた。

6. $\vec{A} = (0, 0, h)$ に対して $\nabla \times \vec{A} = (h_y, -h_x, 0)$。$h = -(x^2+y^2)/2$ とすれば
$$\vec{A} = \left(0, 0, -\frac{x^2+y^2}{2}\right), \qquad \nabla \times \vec{A} = (-y, x, 0) = \vec{F}.$$
一方、$\nabla \times \vec{F} = (0,0,2) \neq \vec{0}$ なので、この $\vec{F}$ を勾配として表すスカラーポテンシャルは存在しない。

発散0と回転0は別々の条件。回転0からポテンシャルの存在を結論するときは、定義域に関する仮定も必要になる。

第11回　前回のコメントへのフィードバック

第10回　小テスト

第11回　線積分

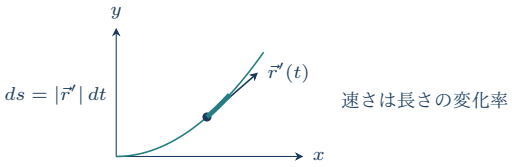
到達目標：弧長に沿う積分と、接線方向の仕事を区別して計算できる。曲線の表示・速度・向きをそろえ、ポテンシャルも活用しよう。

曲線の表示と弧長要素

区分的に C^1 級の正則曲線 C を $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$（$a \le t \le b$）で表す。パラメータが増える方向を曲線の向きとする。

$$ds = |\vec{r}\,'(t)|\,dt = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\,dt, \qquad \mathrm{Length}(C) = \int_a^b |\vec{r}\,'(t)|\,dt.$$

積分は曲線の各滑らかな部分で計算して足し合わせる。



位置の変化はベクトル、弧長の変化は非負の量

スカラー場の線積分：弧長に沿う総量

曲線上の連続なスカラー場 f に対して

$$\int_C f\,ds := \int_a^b f(\vec{r}(t))\,|\vec{r}\,'(t)|\,dt.$$

f が線密度なら、この積分は曲線状の物体の質量を表す。弧長要素は非負であり、曲線の向きを逆にしても値は変わらない。

例：単位円周上の $\int_C x^2\,ds$。　$\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$、$0 \le t \le 2\pi$、$|\vec{r}\,'| = 1$ なので

$$\int_C x^2\,ds = \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,dt = \pi.$$

ベクトル場の線積分：仕事と循環

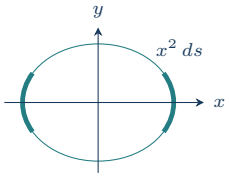
連続なベクトル場 $\vec{F} = (P, Q, R)$ に対して

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} := \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}\,'(t)\,dt = \int_C (P\,dx + Q\,dy + R\,dz).$$

曲線の向きを逆にすると符号が変わる。閉曲線上の積分は $\oint_C$ とも書く。力の場なら仕事、速度場なら接線方向の流れの循環を表す。

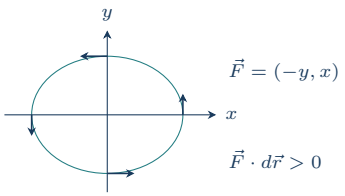
例：$\vec{F} = (-y, x)$ と単位円周の反時計回り。

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = (-\sin t, \cos t) = \vec{r}\,'(t), \qquad \oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 1\,dt = 2\pi.$$



向きを変えても同じ総量

スカラー積分：各小区間に重みを付けて足す



仕事：場と進む方向がそろえば正になる

ポテンシャルと線積分の基本定理

ϕ が C^1 級、$\vec{F}=\nabla\phi$、C が A から B への曲線なら

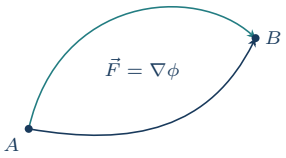
$$\int_C \nabla\phi\cdot d\vec{r}=\int_a^b \frac{d}{dt}\phi(\vec{r}(t))\,dt=\phi(B)-\phi(A).$$

この値は端点だけで決まり、経路によらない。特に閉曲線では0になる。たとえば $\vec{F}=(x,y)$ は $\phi=(x^2+y^2)/2$ の勾配である。

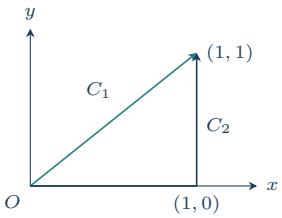
再パラメータ化と向き

同じ曲線を重複なく走る正則な表示へ変えても、弧長積分の値は変わらない。ベクトル場の線積分は、向きを保つ表示変更で値が保存される。曲線を何周も走れば、その回数に応じて積分も加算される。

> $f\,ds$ には速度の大きさを、$\vec{F}\cdot d\vec{r}$ には速度ベクトルを使う。始点・終点と進む向きを必ず指定する。



ポテンシャルがあれば、経路を変えても同じ仕事



$(-y,x)$ では C_1 の仕事は0、C_2 は1

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. 半径 $R>0$ の円周 C について、$\int_C 1\,ds$ と $\int_C x^2\,ds$ を求めよ。

2. $\vec{r}(t)=(t,t^2)$（$0\le t\le 1$）で表される曲線に沿って、$\int_C x\,ds$ を求めよ。

3. $\vec{F}=(-y,x)$ を単位円周で時計回りに積分せよ。反時計回りの値との関係も説明せよ。

4. $\vec{F}=(x,y)$ の、$(0,0)$ から $(1,2)$ への線分に沿う仕事を、直接の積分とポテンシャルの両方で求めよ。

5. $\vec{F}=(2xy,x^2+2y)$ のポテンシャルを求め、$(0,0)$ から $(1,2)$ への任意の区分的に滑らかな曲線に沿う線積分を求めよ。

6. $\vec{F}=(-y,x)$ を $(0,0)$ から $(1,1)$ へ積分する。対角線に沿う経路と、$(1,0)$ を経由する2本の線分の経路でそれぞれ計算し、経路依存性を確認せよ。

第11回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $\vec{r}(t) = (R\cos t, R\sin t)$（$0 \le t \le 2\pi$）なら $|\vec{r}'| = R$。
$$\int_C 1\,ds = 2\pi R, \qquad \int_C x^2\,ds = R^3\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt = \pi R^3.$$
2. $\vec{r}' = (1, 2t)$ なので $ds = \sqrt{1+4t^2}\,dt$。したがって
$$\int_C x\,ds = \int_0^1 t\sqrt{1+4t^2}\,dt = \left[\frac{(1+4t^2)^{3/2}}{12}\right]_0^1 = \frac{5\sqrt{5}-1}{12}.$$
3. 時計回りを $\vec{r}(t) = (\cos t, -\sin t)$（$0 \le t \le 2\pi$）で表す。$\vec{F}(\vec{r}) = (\sin t, \cos t)$、$\vec{r}' = (-\sin t, -\cos t)$ なので
$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi}(-1)\,dt = -2\pi.$$
向きを反転したため、反時計回りの値 2π の符号が逆になった。
4. 線分を $\vec{r}(t) = (t, 2t)$（$0 \le t \le 1$）とすれば
$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^1 (t, 2t)\cdot(1, 2)\,dt = \frac{5}{2}.$$
また $\phi = (x^2+y^2)/2$ と取れるので、$\phi(1,2) - \phi(0,0) = 5/2$ と一致する。
5. $\phi_x = 2xy$ より $\phi = x^2y + h(y)$。$\phi_y = x^2 + h'(y) = x^2 + 2y$ から $h(y) = y^2 + C$ を得る。$\phi = x^2y + y^2$ と選べば、どの経路でも
$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \phi(1,2) - \phi(0,0) = 2 + 4 = 6.$$
6. 対角線では $\vec{r}(t) = (t, t)$ として $\vec{F}\cdot\vec{r}' = (-t, t)\cdot(1,1) = 0$ なので仕事は0。折れ線の最初の辺 $(t, 0)$ でも内積は0だが、次の辺 $(1, t)$ では
$$\int_0^1 \vec{F}(1,t)\cdot(0,1)\,dt = \int_0^1 (-t, 1)\cdot(0,1)\,dt = 1.$$
同じ始点・終点でも値が異なるため、この場の仕事は経路に依存する。

弧長積分には速さ、仕事には速度ベクトルを使う。仕事の向きを逆にしたら、答えの符号も反転するか確認しよう。

第12回　前回のコメントへのフィードバック

第11回　小テスト

第12回　曲線・曲面の向き

到達目標：媒介変数の順序から法線を計算し、指定された向きにそろえられる。曲面の法線と境界曲線の向きを、図と外積の両方で確認しよう。

曲線の向きと線積分の符号

曲線の表示 $\vec{r}(t)$（$a \le t \le b$）は、t の増加方向に向きを与える。逆向きの表示は $\widetilde{\vec{r}}(t) = \vec{r}(a+b-t)$ である。

$$\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\int_{C} \vec{F} \cdot d\vec{r}, \qquad \int_{-C} f\, ds = \int_{C} f\, ds.$$

平面の単純閉曲線は、囲む領域を左に見る向きが正である。開いた線分には自然な「正」の向きはなく、始点・終点で指定する。



反時計回り

平面領域の外側の境界の正の向き



時計回り

逆向きに進むと、仕事の符号が変わる

曲面の媒介変数表示と正則性

$D \subset \mathbb{R}^2$ 上の C^1 級写像 $\vec{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ で曲面 S を表す。内部で $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ なら、2本の接ベクトルは独立である。

$$\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v, \qquad \vec{n} = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|}, \qquad dS = |\vec{N}|\, du\, dv.$$

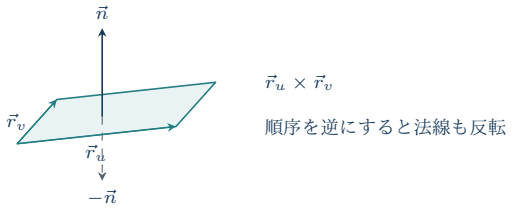
表示は内部で1対1とする。球面などは必要に応じて複数の座標で覆う。

曲面の向きと法線

連続な単位法線 $\vec{n}$ を選べる曲面を向き付け可能という。連結な曲面の向きは $\vec{n}$ と $-\vec{n}$ の2通り。パラメータの順序を交換すると、外積の向きが逆になる。

$$\vec{r}_v \times \vec{r}_u = -\vec{r}_u \times \vec{r}_v.$$

グラフ $z = f(x,y)$ を (x,y) の順で表すと $\vec{N} = (-f_x, -f_y, 1)$ は上向き。閉曲面が立体を囲む場合は、外向きか内向きかを指定する。



向きを反転しても、面積要素 dS の大きさは変わらない

例：円柱と球面を外向きに表す

半径1の円柱側面では $\vec{r}(\theta, z) = (\cos\theta, \sin\theta, z)$ とすれば

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_z = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$$

は外向きである。球面では $\vec{r}(\alpha, \theta) = (\sin\alpha\cos\theta, \sin\alpha\sin\theta, \cos\alpha)$ として

$$0 < \alpha < \pi, \quad 0 \le \theta < 2\pi, \qquad \vec{r}_\alpha \times \vec{r}_\theta = \sin\alpha\, \vec{r}.$$

これも外向きである。極で外積が0になるのは、この座標表示の退化であり、球面自体の特異点ではない。

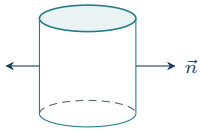
曲面の向きから境界の向きを決める

右手の親指を法線方向に向けたとき、他の指が曲がる方向を境界の正の向きとする。曲面上を進み、選んだ法線側から見て内部が左になる向きに対応する。

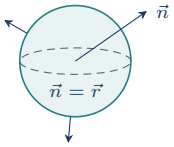
$$\text{円板の法線が } +z \text{ 方向} \implies \partial S \text{ は } +z \text{ 側から見て反時計回り.}$$

法線を反転すると、誘導される境界の向きも反転する。

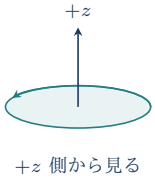
媒介変数の順序・外積の向き・指定された法線・境界の進む方向を、一組として確認する。



円柱側面は軸から外へ



単位球面では半径方向が外向き



上向き法線なら境界は反時計回り

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $(-1, 1)$ から $(0, 1)$ への線分と、その逆向きの線分をそれぞれ媒介変数で表せ。$0 \le t \le 1$ を用いること。

2. $a, b > 0$ の楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ を、反時計回り・時計回りの両方で表せ。$t = 0$ での位置と速度で向きを確認せよ。

3. $z = x^2 + y^2$、$x^2 + y^2 \le 1$ の曲面を上向きに表し、接ベクトル・単位法線・面積要素を求めよ。

4. 半径 $R > 0$、高さ $H > 0$ の円柱側面を外向きに表し、外積を計算せよ。パラメータの順序を交換すると何が変わるか。

5. 単位球面の表示 $\vec{r}(\alpha, \theta) = (\sin\alpha\cos\theta, \sin\alpha\sin\theta, \cos\alpha)$ の外積を計算し、外向きであることを確かめよ。極をどう扱うかも説明せよ。

6. 単位立方体の上面 $z = 1$ と下面 $z = 0$ を外向きに向き付ける。それぞれの境界を $+z$ 側から見ると、正の向きは時計回りか反時計回りか。理由も述べよ。

第12回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. 順向きは $\vec{r}(t) = (-1+t, 1)$、逆向きは $\widetilde{\vec{r}}(t) = (-t, 1)$ （どちらも $0 \le t \le 1$）。速度はそれぞれ $(1,0)$、$(-1,0)$ である。

2. $0 \le t \le 2\pi$ として
$$\vec{r}_+(t) = (a\cos t, b\sin t), \qquad \vec{r}_-(t) = (a\cos t, -b\sin t).$$
どちらも $t=0$ の位置は $(a,0)$。速度は $(0,b)$ と $(0,-b)$ なので、右端から上へ進む前者が反時計回り、下へ進む後者が時計回りとなる。

3. $\vec{r}(x,y) = (x, y, x^2+y^2)$（$x^2+y^2 \le 1$）とおくと
$$\vec{r}_x = (1,0,2x), \quad \vec{r}_y = (0,1,2y), \quad \vec{N} = (-2x, -2y, 1).$$
第3成分が正なので上向きであり、
$$\vec{n} = \frac{(-2x,-2y,1)}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}, \qquad dS = \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dx\,dy.$$

4. $\vec{r}(\theta, z) = (R\cos\theta, R\sin\theta, z)$、$0 \le \theta < 2\pi$、$0 \le z \le H$ とすれば
$$\vec{r}_\theta = (-R\sin\theta, R\cos\theta, 0), \quad \vec{r}_z = (0,0,1), \quad \vec{r}_\theta \times \vec{r}_z = (R\cos\theta, R\sin\theta, 0).$$
軸から外へ向くので外向き。順序を交換すると内向きとなるが、$dS = R\,d\theta\,dz$ の大きさは同じ。

5. 接ベクトルと外積は
$$\vec{r}_\alpha = (\cos\alpha\cos\theta, \cos\alpha\sin\theta, -\sin\alpha),$$
$$\vec{r}_\theta = (-\sin\alpha\sin\theta, \sin\alpha\cos\theta, 0),$$
$$\vec{r}_\alpha \times \vec{r}_\theta = \sin\alpha\,\vec{r}.$$
$0 < \alpha < \pi$ では $\sin\alpha > 0$ なので外向きで、$dS = \sin\alpha\,d\alpha\,d\theta$。極は表示が退化するだけなので、別の局所表示で覆える。面積分では面積0の2点を除いて計算してよい。

6. 上面の外向き法線は $+z$ 方向なので、境界は $+z$ 側から見て反時計回り。下面の外向き法線は $-z$ 方向なので、同じ $+z$ 側から見ると時計回りである。法線を親指に合わせた右手の指の曲がる方向が、各境界の正の向きとなる。

法線を指定された向きに合わせてから境界を決めよう。外積を交換したとき、法線と流束の符号は反転し、面積は変わらない。

第13回　前回のコメントへのフィードバック

第12回　小テスト

第13回　面積分とグリーンの定理

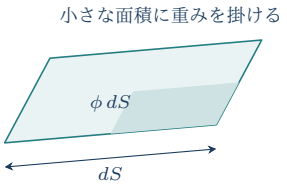
到達目標：スカラー場の面積分と流束を区別し、グリーンの定理で循環を面積分に直せる。法線・境界の向き・場の定義域を、積分式と一緒に確認しよう。

スカラー場の面積分とベクトル場の流束

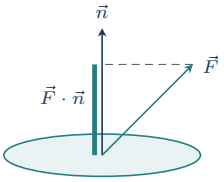
D を有界な積分可能領域、$\phi, \vec{F}$ を S 上連続とする。正則な C^1 級表示 $\vec{r}\colon D \to S$ は、内部で1対1とする。$\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$、$\vec{n} = \vec{N}/|\vec{N}|$ とおけば

$$\iint_S \phi \, dS = \iint_D \phi(\vec{r}(u,v)) \, |\vec{N}| \, du\, dv,$$
$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u,v)) \cdot \vec{N} \, du\, dv.$$

スカラーの面積分は向きを変えても不変。流束は法線を反転すると符号が変わる。



スカラー積分：向きを変えても同じ値



流束：面を通り抜ける法線成分を足す

グラフ上の計算

$z = f(x,y)$ を上向きに取ると $\vec{N} = (-f_x, -f_y, 1)$。$\vec{F} = (P,Q,R)$ に対し、各成分を $z = f(x,y)$ で評価して

$$\iint_S \phi \, dS = \iint_D \phi(x,y,f) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx\, dy,$$
$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_D \bigl[-P(x,y,f) f_x - Q(x,y,f) f_y + R(x,y,f) \bigr] \, dx\, dy.$$

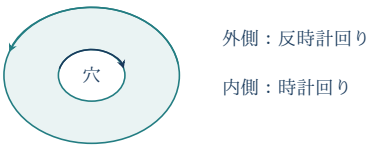
後者では法線の大きさが面積要素と組み合わされており、平方根をもう一度掛けない。

グリーンの定理

D を区分的に滑らかな境界をもつ有界平面領域とし、P, Q は $\overline{D}$ を含む開集合で C^1 級とする。境界を領域が左に見える正の向きに取ると

$$\oint_{\partial D} (P\, dx + Q\, dy) = \iint_D (Q_x - P_y) \, dx\, dy.$$

外側の境界は反時計回り、穴の境界は時計回りである。場が領域内で特異点をもつときは、そのまま定理を適用できない。



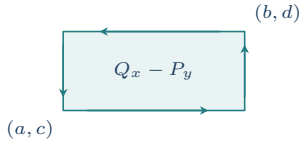
どちらの境界でも、進むと領域が左に見える

長方形での証明の要点

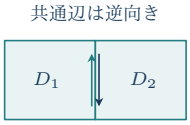
$D=[a,b]\times[c,d]$ の各辺を正の向きに積分する。 1変数の微分積分学の基本定理より

$$\oint_{\partial D} P\,dx=\int_a^b (P(x,c)-P(x,d))\,dx=-\iint_D P_y\,dx\,dy,$$
$$\oint_{\partial D} Q\,dy=\int_c^d (Q(b,y)-Q(a,y))\,dy=\iint_D Q_x\,dx\,dy.$$

両式を足すと定理が得られる。領域を分けたとき、内部の共通辺の積分は逆向きとなって相殺する。



長方形の4辺で基本定理を使う



隣り合う領域では、内部の辺が相殺する

循環と面積への応用

$\vec{F}=(-y,x)$ では $Q_x-P_y=2$。半径 R の円周を反時計回りに回ると

$$\oint_{\partial D}(-y\,dx+x\,dy)=2\,\mathrm{Area}(D)=2\pi R^2.$$

一般に、面積は境界上の積分でも表せる。

$$\mathrm{Area}(D)=\oint_{\partial D} x\,dy=-\oint_{\partial D} y\,dx=\frac{1}{2}\oint_{\partial D}(x\,dy-y\,dx).$$

面積分では単位法線と面積要素を、グリーンの定理では境界の向きと場の定義域を確認する。

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $S=\{(x,y,1):0\le x,y\le 1\}$ を上向きに取る。$\iint_S (z+x)\,dS$ と、$\vec{F}=(x,y,z)$ の S を通る流束を求めよ。

2. $\vec{r}(u,v)=(u\cos v,u\sin v,v)$（$0\le u\le 1,\ 0\le v\le 2\pi$）の外積を求めよ。$\iint_S 1\,dS$ と $\vec{F}=(0,0,z)$ の流束を求めよ。向きは表示の外積による。

3. $D=[0,1]\times[0,2]$ の境界を正の向きに取る。$\oint_{\partial D}((x^2-y)\,dx+(x+y^2)\,dy)$ をグリーンの定理で求めよ。

4. 半径 $R>0$ の円周 C を反時計回りに取る。$\oint_C(-y\,dx+x\,dy)$ を直接の媒介変数表示とグリーンの定理の両方で求めよ。

5. $a,b>0$、$x=a\cos t,\ y=b\sin t$（$0\le t\le 2\pi$）で表される楕円の面積を、境界上の面積公式で求めよ。

6. 円環 $1\le x^2+y^2\le 4$ 上の $\vec{F}=(-y/(x^2+y^2),x/(x^2+y^2))$ について、Q_x-P_y と外側・内側の各循環を求めよ。境界全体でグリーンの定理を確かめ、原点を含む円板には直接適用できない理由を述べよ。

第13回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $z=1$ の平面では $dS=dx\,dy$、上向き法線は $(0,0,1)$。
$$\iint_S (z+x)\,dS=\int_0^1\int_0^1 (1+x)\,dy\,dx=\frac{3}{2},\qquad \iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=\int_0^1\int_0^1 1\,dy\,dx=1.$$

2. $\vec{r}_u=(\cos v,\sin v,0)$、$\vec{r}_v=(-u\sin v,u\cos v,1)$ より
$$\vec{N}=\vec{r}_u\times\vec{r}_v=(\sin v,-\cos v,u),\qquad |\vec{N}|=\sqrt{1+u^2}.$$
したがって曲面積と流束はそれぞれ
$$\iint_S 1\,dS=2\pi\int_0^1\sqrt{1+u^2}\,du=\pi\bigl(\sqrt{2}+\log(1+\sqrt{2})\bigr),$$
$$\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=\int_0^{2\pi}\int_0^1 (0,0,v)\cdot\vec{N}\,du\,dv=\int_0^{2\pi}\frac{v}{2}\,dv=\pi^2.$$
面積では $|\vec{N}|$ を使い、流束では向きのある $\vec{N}$ をそのまま使う。

3. $P=x^2-y$、$Q=x+y^2$ より $Q_x-P_y=1-(-1)=2$。グリーンの定理により、求める循環は $2\,\mathrm{Area}(D)=2\cdot 2=4$。

4. $x=R\cos t$、$y=R\sin t$ とおくと
$$-y\,dx+x\,dy=R^2(\sin^2 t+\cos^2 t)\,dt=R^2\,dt.$$
よって直接の積分は $\int_0^{2\pi}R^2\,dt=2\pi R^2$。グリーンの定理でも $Q_x-P_y=2$ なので $2\pi R^2$ と一致する。

5. 表示は反時計回りなので、境界の面積公式を使える。
$$\mathrm{Area}(D)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(xy'-yx')\,dt=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}ab(\cos^2 t+\sin^2 t)\,dt=\pi ab.$$

6. $r^2=x^2+y^2>0$ とおくと $P_y=(y^2-x^2)/r^4=Q_x$、よって $Q_x-P_y=0$。半径 s の円を反時計回りに表示すると $-y\,dx/r^2+x\,dy/r^2=dt$ なので、半径によらず循環は 2π。円環の正の向きでは
$$\oint_{\text{外側}}\vec{F}\cdot d\vec{r}=2\pi,\qquad \oint_{\text{内側}}\vec{F}\cdot d\vec{r}=-2\pi.$$
境界全体では和が0となり、$\iint_D 0\,dA=0$ と一致する。原点では場が定義されないため、原点を含む円板上では定理の C^1 級の仮定を満たさない。

スカラー積分と流束では、外積の使い方が異なる。穴のある領域では、内側の境界も正しい向きで加えよう。

第14回　前回のコメントへのフィードバック

第13回　小テスト

第14回　ストークスとガウスの定理

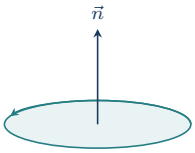
到達目標：循環にはストークス、閉曲面の流束にはガウスを選んで計算できる。境界の向き・補助曲面・特異点を、図に書き込んでから式を立てよう。

ストークスの定理：回転と境界の循環

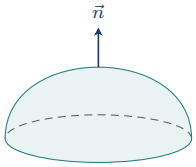
S を境界を含むコンパクトな、向き付けられた区分的に滑らかな曲面とする。 $\vec{F}$ はその近傍で C^1 級とする。単位法線 $\vec{n}$ と境界 ∂S の向きを右手の規則でそろえると

$$\oint_{\partial S} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla\times\vec{F})\cdot\vec{n}\,dS.$$

曲面内部の回転の総和が境界の循環に等しい。同じ向きの境界をもつ別の曲面に置き換えると、計算が簡単になることがある。平面 $z=0$、法線 $+z$ の場合はグリーンの定理になる。



境界 C を張る円板



場が両曲面の近傍で滑らかなら置き換えられる

例：円板上の循環

$\vec{F}=(-y,x,0)$、$S=\{z=h,\ x^2+y^2\le R^2\}$ を上向きに取ると

$$\nabla\times\vec{F}=(0,0,2),\qquad \oint_{\partial S}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_S 2\,dS=2\pi R^2.$$

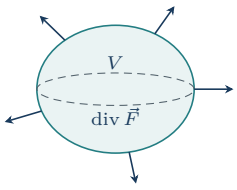
一方 $\vec{G}=(yz,xz,xy)=\nabla(xyz)$ では、$\nabla\times\vec{G}=\vec{0}$。したがって、$\mathbb{R}^3$ 内の任意の区分的に滑らかな閉曲線に沿う循環は0である。

ガウスの発散定理：発散と閉曲面の流束

V を区分的に滑らかな境界をもつ有界立体、$\vec{F}$ を $\overline{V}$ の近傍で C^1 級とする。境界の単位法線 $\vec{n}$ を外向きに取ると

$$\iint_{\partial V}\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=\iiint_V \nabla\cdot\vec{F}\,dV.$$

立体内部の湧き出しの総量が、閉曲面を通って外へ出る流束に等しい。開いた曲面へ使うときは、補助曲面を加えて閉じ、その流束を差し引く。



ガウスの定理では、境界が閉じていることと外向き法線を確認する

例：球面の流束と対称性

$\vec{F} = (x, y, z)$ なら $\nabla \cdot \vec{F} = 3$。半径 $R > 0$ の球 V について

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = 3\,\mathrm{Vol}(V) = 4\pi R^3.$$

$\vec{H} = (x^2, y^2, z^2)$ なら $\nabla \cdot \vec{H} = 2x + 2y + 2z$。原点中心の球では対称性から各項の体積積分が0となり、全流束も0である。

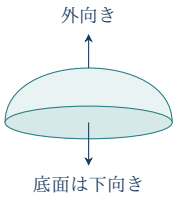
定理を使い分ける

循環の計算には回転とストークス、閉曲面の流束には発散とガウスを用いる。

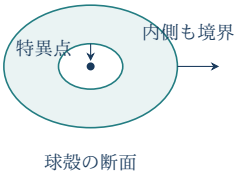
$$\text{境界曲線の循環} \longleftrightarrow \text{曲面上の回転}, \qquad \text{閉曲面の流束} \longleftrightarrow \text{立体内の発散}.$$

場に特異点があれば、定理の仮定を満たす領域へ分ける。境界の向き・法線の向き・補助曲面の寄与を式に書いてから計算する。

境界積分と内部積分を結ぶ公式には、滑らかさと向きの条件がある。特異点を含む立体に発散定理を直接使わない。



開いた曲面は、底面を加えて閉じる



小球を除くと、その内側の法線は原点へ向く

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $\vec{F} = (-y, x, 0)$、$C = \{z = 2,\ x^2 + y^2 = 1\}$ を $+z$ 側から見て反時計回りに取る。$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ をストークスの定理で求めよ。

2. $S = \{z = 1 - x^2 - y^2,\ x^2 + y^2 \le 1\}$ を上向きに取り、$\vec{F} = (-y/2, x/2, 0)$ とする。∂S の向きを指定し、境界の循環と回転の面積分が一致することを確かめよ。

3. 半径 $R > 0$ の球面を外向きに取る。$\vec{F} = (x, y, z)$ の流束を、ガウスの定理と直接の球面上の計算で求めよ。

4. $V = [0, 1]^3$、$\vec{F} = (xy, yz, zx)$ とする。外向きの全流束を発散定理で求め、6面の寄与を足す方法でも確かめよ。

5. 単位上半球の曲面を外向きに取り、$\vec{F} = (0, 0, z)$ とする。底面を加えて閉曲面を作り、上半球の曲面を通る流束を求めよ。

6. $\vec{F} = \vec{r}/|\vec{r}|^3$（$\vec{r} = (x, y, z) \neq \vec{0}$）の発散を求めよ。原点中心の半径 R の球面を通る流束を直接計算し、球全体に発散定理を適用できない理由を説明せよ。

第14回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $z=2$ の単位円板を上向きに取れば、指定された反時計回りと整合する。 $\nabla\times\vec{F}=(0,0,2)$ なので、ストークスの定理から
$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_S 2\,dS=2\pi.$$

2. 上向き法線に対応する境界は、$+z$ 側から見て反時計回り。 ∂S は $z=0$ の単位円周なので、$\vec{r}(t)=(\cos t,\sin t,0)$ として
$$\oint_{\partial S}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\,dt=\pi.$$
一方、$\nabla\times\vec{F}=(0,0,1)$、上向き面積ベクトルは $(2x,2y,1)\,dx\,dy$。回転の面積分も $\iint_{x^2+y^2\le1}1\,dx\,dy=\pi$ となり一致する。

3. 発散は3なので、ガウスの定理では
$$\iint_{\partial V}\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=3\cdot\frac{4\pi R^3}{3}=4\pi R^3.$$
直接の計算では $\vec{n}=(x,y,z)/R$、$\vec{F}\cdot\vec{n}=R$。したがって流束は $R\cdot\mathrm{Area}(\partial V)=R\cdot4\pi R^2=4\pi R^3$。

4. $\nabla\cdot\vec{F}=y+z+x$ より、全流束は
$$\iiint_{[0,1]^3}(x+y+z)\,dV=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$
直接には、$x=1$、$y=1$、$z=1$ の各面の寄与が順に $\int_0^1\int_0^1 y\,dy\,dz=1/2$、$\int_0^1\int_0^1 z\,dz\,dx=1/2$、$\int_0^1\int_0^1 x\,dx\,dy=1/2$。$x=0,y=0,z=0$ の3面では対応成分が0。和は $3/2$ と一致する。

5. 上半球と底面で囲む立体を V とすると、$\nabla\cdot\vec{F}=1$ より全流束は $\mathrm{Vol}(V)=2\pi/3$。底面では $z=0$ のため $\vec{F}=\vec{0}$ で、流束も0。したがって、上半球の曲面を通る外向き流束は $2\pi/3$ である。

6. $s=|\vec{r}|>0$ とおけば、各成分を微分して
$$\nabla\cdot\left(\frac{\vec{r}}{s^3}\right)=\frac{3}{s^3}-\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{s^5}=0.$$
半径 R の球面では $\vec{F}\cdot\vec{n}=1/R^2$ なので流束は 4π。原点で場が定義されないため、球全体では発散定理の仮定を満たさない。原点の小球を除いた球殻なら、内側の流束 -4π も加わり、全流束は0になる。

ストークスでは法線と境界の向きを対応させる。ガウスでは全境界を外向きにそろえ、補助面や内側の境界の寄与も含めよう。